

차폐 편조 권취 협착 방지 인터록 신규작업자 교육 운영

문서 ID: HOBAN - EHS - 017 · 발행일: 2024 - 10 - 09 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[차폐 편조 권취 협착 방지 인터록과 신규 작업자 교육 운영]

1. 적용 범위

대한전선 차폐 편조(Shield Braiding) 공정 — 동선 · 알루미늄선을 케이블 외피 위에 격자형으로 직조. 편조기 · 보빈 권취 · 테이크업 드럼 전 구간. 신규 작업자 라인 투입 절차 포함.

2. 주요 위험

- (1) 편조기 회전 보빈 · 캐리어 협착
- (2) 권취 드럼 닢포인트 손가락 협착
- (3) 단선 · 텅김 → 안면 타격
- (4) 윤활유 미끄러짐
- (5) 신규자 운전 패널 미숙 → 인터록 우회 가능성

3. 사전 점검 항목 (라인)

- (1) 회전부 방호울 — 캐리어 회전 영역 전면 차단
- (2) 라이트커튼 — 권취 드럼 정면 1.5 m
- (3) 인터록: 방호울 개방 시 0.5초 이내 정지, ISO 13849 Category 3 이상
- (4) 비상정지 푸시버튼 4지점 이상
- (5) 작업복 — 헐렁한 옷 · 머리카락 정리 확인

4. 신규 작업자 교육 운영 (정량 — 라인 투입 전 의무)

- (1) 단계 1 (이론 · 8시간): 산업안전보건법 신규채용 교육 + 라인 특이 위험
 - 협착 · 낙하 · 텅김 사례 영상(모국어 자막)
 - 인터록 · 비상정지 원리
 - LOTO · 정비 시 안전
- (2) 단계 2 (실기 · 4시간):
 - 비상정지 푸시버튼 위치 · 작동(전 지점 실제 누름)
 - 라이트커튼 차단 시연(작업자 신체로 시험)
 - 방호울 개방 시 정지 시연
 - 표준 손짓(라인 정지 · 재가동 · 이상)
- (3) 단계 3 (현장 페어링 · 7일):
 - 선임자 1:1 그림자 학습
 - 운전 패널 단독 조작 금지(선임자 입회)
 - 일일 종료 후 안전관리자 면담
- (4) 단계 4 (평가 · 합격 기준):
 - 객관식 20문항 + 실기 5항목, 90% 이상 합격
 - 불합격 시 재교육 후 재평가, 2회 불합격 시 다른 공정 배치 검토
- (5) 외국인: 모국어 자료 동시 제공, 통역사 입회 권장. 표준 손짓 카드 휴대 의무.

5. 작업 중 안전 절차

- (1) 인터록 우회 절대 금지 — 위반 시 즉시 라인 정지 · 재교육 · 경고
- (2) 보빈 교체: 라인 정지 + LOTO + 잔여 회전 정지 확인(관성 정지 60초 대기)
- (3) 단선 발생: 비상정지 + 후퇴, 단선부 점검 후 재가동
- (4) 청소 · 정비: 정해진 시간대(교대 종료 직후) + LOTO + 2인 1조
- (5) 운전 패널: ID 카드 로그인 — 신규자 ID는 제한 권한, 선임자 권한 별도

6. 인터록 점검 주기

일일 · 주간 · 월간 · 연간 — HOBAN - EHS - 014와 동일 기준 준용.

7. 비상 대응

- (1) 협착 → 비상정지, 라인 역회전 금지, 119, 구조는 안전관리자 지휘
- (2) 화재(윤활유) → 분말소화기, 라인 정지
- (3) 정전 → 자동 정지, 관성 정지 후 진입

8. 작업 후 기록

신규 작업자 교육 이수 기록(이론 · 실기 · 페어링 · 평가), 인터록 점검 일지, 협착 위험 신고 사례.

9. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건법 제29조 신규채용 교육 (법 키워드)
- 산업안전보건법 시행규칙 별표 4 · 5 교육시간 · 내용 (별표 키워드)
- 산업안전보건기준규칙 § 87~104 동력기계 (조문 키워드)
- ISO 13849 - 1, ISO 14119 (인터록 국제 표준)